ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κανονική Κατανομή

Κανονική κατανομή ή κατανομή του Gauss, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \ , \quad x \in \mathbb{R} \ , \quad \mu \in \mathbb{R} \ , \quad \sigma > 0.$$

$$\mathbb{E}X = \mu \ , \quad VarX = \sigma^2.$$

Προτάσεις

1. Αν η τ.μ. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, τότε $\dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$
2. Αν η τ.μ. $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, τότε $X^2 \sim \chi^2_1 \equiv \mathcal{G}(1/2, 2)$.

Γάμμα κατανομή, $X \sim \mathcal{G}(a, \beta)$

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(a)\beta^a}\, x^{a-1}\, e^{-x/\beta} \ , \quad x > 0 \ , \quad a, \beta > 0.$$

$$\mathbb{E}X = a\beta \ , \quad VarX = a\beta^2.$$

Κατανομή t (Student's)

Ορισμός

Έστω οι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, $Y \sim \chi^2_n$. Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής

$$X = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$$

ονομάζεται **κατανομή** t με n βαθμούς ελευθερίας.

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της δίνεται από τη σχέση:

$$f_{t_n}(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \cdot \frac{1}{(1+x^2/n)^{(n+1)/2}}, \; x \in \mathbb{R}.$$

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε ότι $X \sim t_n$, ενώ $\mathbb{E}X = 0$, όταν $n > 1$, $VarX = \frac{n}{n-2}$, όταν $n > 2$.

Κατανομή $\mathcal{F}$

Ορισμός

Έστω οι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές $X_1 \sim \chi^2_{n_1}$, $X_2 \sim \chi^2_{n_2}$. Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής $X = \frac{X_1/n_1}{X_2/n_2}$ ονομάζεται **κατανομή** $\mathcal{F}$ με n_1 και n_2 βαθμούς ελευθερίας.

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της δίνεται από τη σχέση:

$$f_{\mathcal{F}_{n_1,n_2}}(x) = \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})(n_1/n_2)^{(n_1/2)}}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \cdot \frac{x^{n_1/2-1}}{(1+n_1x/n_2)^{(n_1+n_2)/2}}, \; x \in (0,\infty).$$

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε ότι $X \sim \mathcal{F}_{n_1,n_2}$, ενώ

$$\mathbb{E}X = \frac{n_2}{n_2-2}, n_2 > 2, \; VarX = \frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-1)^2(n_2-4)}, n_2 > 4.$$

Παρατήρηση

$$X \sim \mathcal{F}_{n_1,n_2} \Rightarrow \frac{1}{X} \sim \mathcal{F}_{n_2,n_1}.$$

Αναπαραγωγικές Ιδιότητες

Θεωρούμε $X_1, X_2, \ldots, X_k$ ανεξάρτητες τ.μ.

1. $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \ldots, k \Rightarrow \sum_{i=1}^{k} X_i \sim \mathcal{N}(\sum_{i=1}^{k} \mu_i, \sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2)$
2. $X_i \sim \mathcal{G}(a_i, \beta), i = 1, 2, \ldots, k \Rightarrow \sum_{i=1}^{k} X_i \sim \mathcal{G}(\sum_{i=1}^{k} a_i, \beta)$

$\rightsquigarrow X_i \sim \chi^2_{r_i} \equiv \mathcal{G}(r_i/2, 2), i = 1, 2, \ldots, k \Rightarrow \sum_{i=1}^{k} X_i \sim \chi^2_{\sum_{i=1}^{k} r_i}$.

Άσκηση 1

Αν $X_1, X_2, \ldots, X_n$ είναι ένα τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, τότε

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n.$$

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Κ.Ο.Θ.)

Κ.Ο.Θ.

Έστω $X_1, X_2, \ldots, X_n$ ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές, με $E(X_i) = \mu$ και $VarX_i = \sigma^2$, $\forall i = 1, 2, \ldots, n$, τότε για $n \to +\infty$,

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - E(\sum_{i=1}^{n} X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^{n} X_i)}} \to Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \to Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \to Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Έστω $X_1, X_2, \ldots, X_n$ είναι ένα τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Εκτίμηση για την μέση τιμή

Ο δειγματικός μέσος $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ είναι ΑΟΕΔ και ΕΜΠ εκτιμητής του μ.

Εκτίμηση για τη διασπορά

1. Η δειγματική διασπορά $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ είναι ΑΟΕΔ εκτιμητής του σ^2.
2. Η σ.σ. $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ είναι ΕΜΠ του σ^2.

Παρατήρηση

$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$. (Θεώρημα Basu)